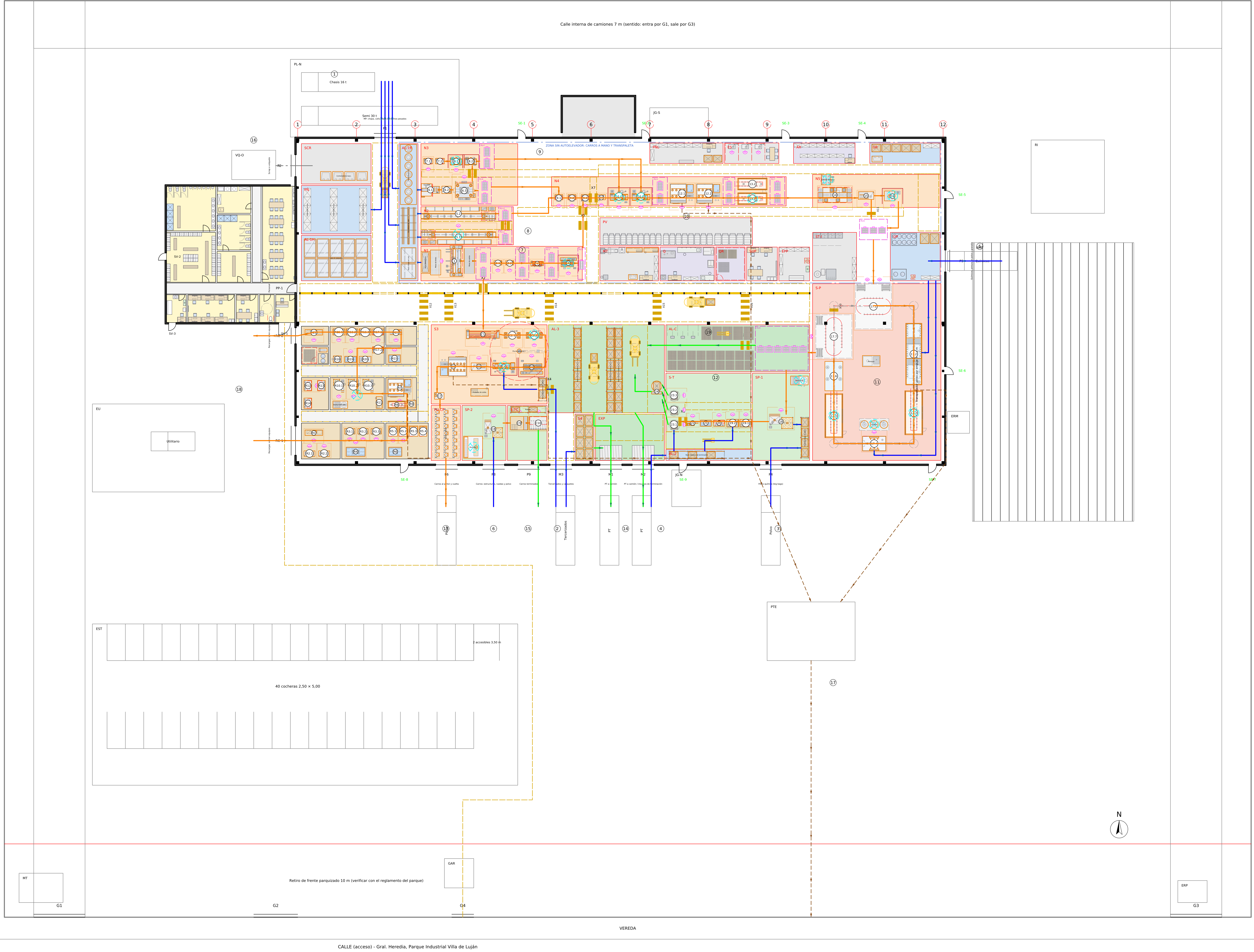


FL_PI_03 - FLUJO DE MATERIALES: MP, SE, PT, SCRAP Y EFLUENTES

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Referencias

- MP: materia prima (azul)
- SE: semielaborado (naranja)
- Retorno de ganchos vacíos del lazo de pintura (aéreo)
- PT: producto terminado (verde)
- Scrap y retal (gris)
- Efluentes líquidos (marrón)
- Emissiones gaseosas: captación y salida por techo (cian)

Flujos numerados

- MP-1 chapa, caño, flejes e insumos: alero de descarga norte, entran por P1
- MP-2 casquetes de carros y tencerizados revendidos (M3)
- MP-3 polvo químico en big bags (P4)
- MP-4 válvulas, manómetros, etiquetas y embalaje (por el muelle M2)
- MP-5 químicos de pretratamiento y pintura en polvo (P3)
- MP-6 carros pintados, polvo, estructuras y ruedas (P8)
- SE fila M1: guilguina -> numerado -> cilindrado -> soldadura longitudinal
- SE láser 1 kg -> encastre
- SE cúpulas y fondos: embutido -> cuello -> soldadura circunferencial
- SE línea principal: encastre -> bordoneado -> sold. circ. -> PH -> PH -> secado -> granallado
- SE lazo de pintura: carga -> pretratamiento -> cabina -> hornos -> descarga
- SE terminado: carga de polvo -> ensablaje -> presurización -> embalaje
- SE carros a pintura tencerizada (P6); vuelven pintados por P8
- PT a expedición por los muelles M1 y M2
- PT carros terminados (P9)
- Scrap a volquete (P2)
- Efluentes líquidos a tratamiento PTE y colectora
- Recargas: RC-1 -> descarga -> PH -> recarga -> despacho RC-2
- PT cilindros vendidos vacíos: almacén de cilindros -> PT

Criterios: cada MP entra por el portón más cercano a la máquina que la transforma; recorrido en U con 0 cruces entre MP, SE y PT (verificado por cálculo); scrap por portón propio a volquete exterior (el chatarrero no entra); jerarquía de circulación:
1) pasillo central PC 3.80 m; autoelevador doble sentido, único lugar donde circula;
2) senda peatonal PP 1.10 m separada por defensas, cruces sólo en cebras X1, X2...
3) calles de carros y operarios PO 0.90-1.60 m al norte: ZONA SIN AUTOELEVADOR;
4) calles de transpaleta y apladora en PT, terminación y expedición.

Manejo de materiales: métodos y tiempos (día pico 2035, 1.184 cilindros/día)

Unidad de carga	Método	Recorrido	Viajes/día	m	min/viaje	min/día
Paquete de flejes 2 x 1	Autoelevador	Alero -> rack guilguina (P1)	1.5	27	2.1	3
Rollo de fleje 0.5-1 t	Autoelevador	Alero -> porta-flejes (P1)	0.8	16	1.8	1
Atado de caño 6 m	Autoelevador	Alero -> cantilever láser (P1)	0.6	21	2.0	1
Palet de insumos pesados	Autoelevador	Alero -> palet PP (P1)	0.5	19	1.9	1
Big bag de polvo 1 t	Autoelevador	P4 -> estación de descarga	1.7	6	1.6	3
Palet de válvulas / cajas	Transpaleta	Muelle M2 -> rack AL-2	1.3	3	1.1	1
Fuente / cajas de pintura	Transpaleta	P3 -> GP	0.3	10	1.4	0
Carro de cuerpos 2.5-10 kg (24 u)	Carro a mano	PU-4 -> 9 encastre	14.0	6	0.8	11
Carro de cuerpos 1 kg (80 u)	Carro a mano	PU-12 -> 9 encastre	12.0	8	0.8	10
Carro de fondos (150 u)	Carro a mano	PU-2 -> 9 encastre	6.0	10	0.8	7
Carro de cúpulas con cuello (60 u)	Carro a mano	PU-1 -> 11 sold. circ.	20.0	24	1.5	30
Carro de cilindros, 9 tramos 9 -> 16	Carro a mano	entre pasos (tram. por tram)	138.0	4	0.7	136
Carro de cilindros controlados	Carro a mano	PU-8 -> 17 carga de pintura	22.0	6	0.8	16
Carro de cilindros pintados	Carro a mano	PU-9 -> 18 carga de polvo	22.0	6	0.8	16
Zona de consumibles (cavata)	Zona milk run	PU -> 26 puestos -> RML	4.0	70	3.4	14
Palet de PT	Apladora	Envolvedora -> rack AL-3	7.2	5	1.7	12
Palet de PT	Autoelevador	Rack AL-3 -> muelle M1 / M2	7.2	9	1.7	12
Palet de cilindros vacíos	Autoelevador	AL-2 -> rack AL-3	2.8	15	1.8	5
Contenedor de scrap 1 m³	Autoelevador	SCR -> volquete (P2)	0.6	5	1.6	1

Tiempo por viaje = 2 x distancia / velocidad + tiempo fijo (autoelevador 1.5 m/s y 1.5 min; transpaleta y carro 0.8 m/s y 1.0 / 0.5 min). Turno útil 480 min (8 h - 15 % de suplementos).
Autoelevador: 28 min/día = 7 % de un turno; con 1 unidad alcanza y sobra para descargar camiones (≈ 45 min por semi).
Apladora del PT: 3 % Carros: 22 camiones por turno; cada carro lo empuja el operario que cierra el lote (≈ 0.7 min, < 3 % de su jornada); no hace falta tren logístico ni chofer. Un abastecedor por turno hace el milk run de consumibles desde el palet de línea (2 vueltas por turno, 24 puestos) y repone carros vacíos (PV).

Portones: función y frecuencia (no hay portón sin uso; el ex P5 se suprimió: sus insumos llegan por M2)

Portón	Qué entra o sale	Vehículo	Frecuencia	Horario
P1 = alero	Entra MP: chapa, caño, flejes, insumos pesados	Semi / chasis	= 2.4 por semana	7 a 10 h
P2 = alero	Salic scrap a volquete (el chatarrero no entra)	Volquete 6 m³	= 1 por semana	Libre
P3	Entran químicos, pintura en polvo y granalla	Utilitario / chasis	= 0.3 por semana	7 a 10 h
P4	Entra polvo químico en big bags	Chasis con balancín	= 0.05 por semana	7 a 10 h
M1 / M2	Salic PT: M2 recibe válvulas, cajas, etiquetas y film	Semi / chasis	7 PT + 0.5 insumos por semana	8 h 13 a 17 h; insumos 7 a 18 h
M3	Entran tencerizados revendidos y casquetes de carros	Chasis	= 0.6 por semana	7 a 10 h
P5	Salen carros al pintor y vuelven pintados (mismo viaje)	Chasis del pintor	= 1 por semana	Coordinado
P6	Entran estructuras, ruedas y polvo de carros	Chasis	= 0.3 por semana	7 a 10 h
P8	Salen carros terminados	Chasis	= 1.3 por semana	13 a 17 h
RC-1 / RC-2	Recargas: entran y salen equipos de clientes	Utilitarios de reparto (B)	= 2 vueltas por día	Milk run mañana y tarde
PP-1	Personal: vestuarios <-> senda de la nave	A pie	63 personas, 2 turnos	Entrada y salida

Recepción de MP por entrega (año 10)

Proveedor / material	Entrar	Entrar año	Vehículo	Portón	Destino
Pradecor: hojas + fleje 0.9	35.3	18.1	Semi (máx. 1 o 2 chasis quincenales)	Alero + P1	AL-1H, AL-1R
Pradecor: flejes 1.25-2.0	3.0	29.3	Chasis 2 ejes	Alero + P1	AL-1A
Medagras: caño Ø76.2	4.2	28.9	Chasis 2 ejes	Alero + P1	AL-1B
Casquetes de carros	5.9	4.1	Chasis 2 ejes	M3	AL-1C
Es-Met: cúpulas y asientos	3.7	5.6	Chasis 2 ejes	Alero + P1	PN
Soldadura: alambre y consumibles	1.9	8.1	Chasis 2 ejes	Alero + P1	PN
CTM: granalla	3.1	2.0	Chasis 2 ejes	P3	GR
Air Líquid: gases	7.6	31.3	Chasis 2 ejes (baterías)	Jaulas (G-S y G-N)	Exterior
Povo químico (Polvex / DEMSA)	13.1	31.0	Chasis con balancín	P4 (1-10 kg) y P8 (carros)	SP-1, SP-2
Válvulas y componentes	8.2	8.1	Chasis con balancín	Muelle M2	AL-2
Estructuras y ruedas de carros	5.5	15.1	Chasis 2 ejes	P6	S-TC
Pintura en polvo	0.8	8.3	Utilitario	P3	QP
Químicos de pretratamiento	0.5	1.8	Utilitario	P3	QP
Embalaje, palets e imprenta	4.6	15.3	Chasis 2 ejes	Muelle M2	AL-2
Agentes para recargas	2.9	8.2	Chasis 2 ejes	RC-1	RC
Tencerizados revendidos	3.8	24.0	Chasis 2 ejes (SUPUESTO)	M3	S4

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó				-
Escala	1:200	Método de proyección	Flujo de materiales	Edición
Unidades		Formato	Diagrama de flujo	Fecha de emisión
Cotas en m		A0		0
				1 / 1
				es
				Nº de plano
				FL_PI_03